



PROCEDIMENTO TÉCNICO

Confeção de Placas Resinadas

Inclusão de espécimes em resina poliéster
para coleções didáticas e de referência

Passo a passo para montagem de placas transparentes



LAMAM

Laboratório Mineiro de Análises Agrícolas e Microbiológicas
Coleções e material de referência

Para que servem as placas resinadas

Placas resinadas são blocos transparentes em que se inclui um espécime (folha/órgão com sintoma, inseto, estrutura fúngica, etc.) em **resina poliéster cristal**. Resultam em peças **duráveis, manuseáveis e seguras**, ideais para coleções didáticas e material de referência, permitindo a observação sem risco de dano ao espécime. Este procedimento descreve a técnica passo a passo.

● Materiais

- Resina poliéster **cristal** e catalisador **MEKP**;
- Molde (silicone ou acrílico) e **desmoldante**;
- Espécime **seco/preparado**; pinça e palito;
- Lixas d'água (grãos 320→1200), massa de polir, flanela;
- EPI: luvas nitrílicas, óculos, máscara; bancada ventilada.

1. Estrutura da inclusão

A inclusão é feita em **camadas**: verte-se uma primeira camada de resina que, ao gelificar, forma a base; posiciona-se o espécime sobre ela; e completa-se com a camada de cobertura. Esse procedimento deixa o espécime **centralizado** e evita que ele afunde ou flutue.

Inclusão em camadas (corte do bloco)

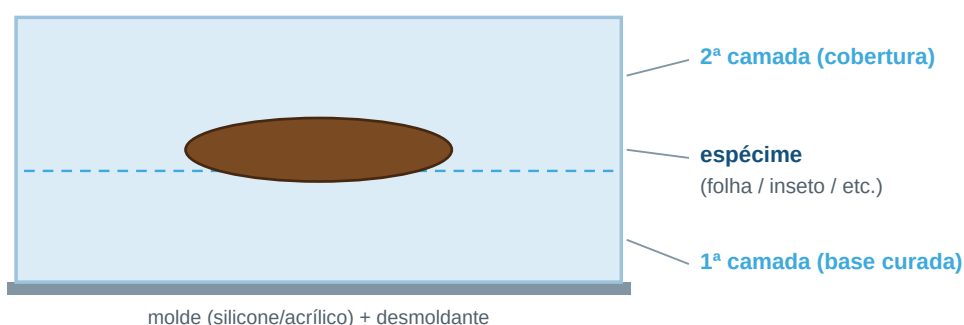


Figura 1. Inclusão em camadas: base curada, espécime e cobertura.

2. Passo a passo

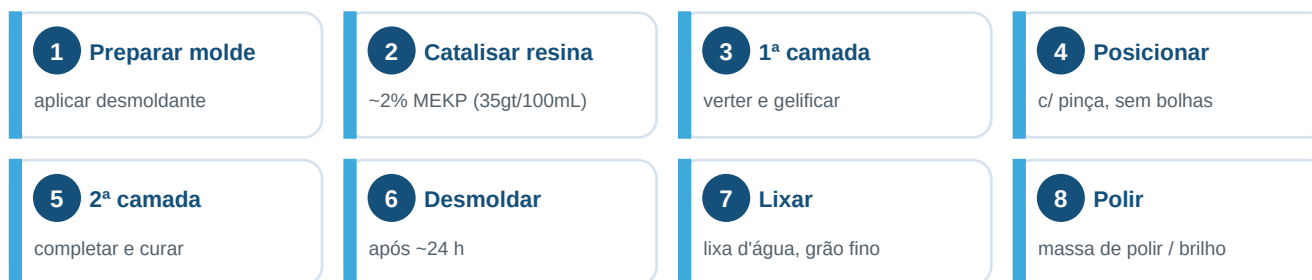


Figura 2. Sequência de confecção, do preparo do molde ao polimento.

Parâmetro	Referência
Catalisador (MEKP)	1–3% do peso da resina (~2%; ≈ 35 gotas / 100 mL)
Tempo de gel	~15–30 min após catalisar
Cura para lixar	~2–4 h
Desmolde	após ~24 h
Acabamento	lixar com lixa d'água (grão crescente) e polir



Tabela 1. Proporções e tempos de referência (ajuste conforme o fabricante e a temperatura).

3. Acabamento

Após o desmolde, **lixe a úmido** as faces, começando por grão mais grosso (ex.: 320) e avançando progressivamente até grão fino (1000–1200). Em seguida, aplique **massa de polir** com flanela até recuperar a transparência e o brilho. Por fim, **identifique a placa** (espécie/material, data e responsável).

✗ Segurança (importante)

- Trabalhe em **local ventilado** — vapores de estireno são tóxicos e inflamáveis;
- Use **EPI** (luvas, óculos, máscara para vapores orgânicos);
- Mantenha a resina e o catalisador **longe de chamas** e do calor;
- Catalisador e resina **nunca** devem ser misturados sem proporção/controle;
- Descarte resíduos conforme as normas locais.



Anexo A — Fluxograma do processo

1. Selecionar espécime

Material seco/preparado, sem umidade.

2. Preparar molde

Desmoldante; ambiente ventilado.

3. Catalisar e verter 1ª camada

Resina + ~2% MEKP.

4. Posicionar espécime

Após gelificar; eliminar bolhas.

5. 2ª camada e cura

Completar; curar (~24 h p/ desmolde).

6. Acabamento

Lixar (lixa d'água) e polir.

7. Identificar a placa

Etiqueta: espécie, data, responsável.

Figura 3. Fluxo de confecção de placas resinadas.



Referências

1. INCRUSTAÇÃO DE INSETOS EM RESINA PARA COLEÇÕES DIDÁTICAS. **Revista HOLOS** (IFRN).
2. INSETOS EM RESINA: aperfeiçoamento de técnicas para coleções didáticas. **Caderno Pedagógico**.
3. Fichas técnicas de **resina poliéster cristal** e **catalisador MEKP** (proporções, gel e cura) — fabricantes/fornecedores.
4. CAROLLO, ...; SANTOS FILHO, ... **Manual básico de técnicas fitopatológicas**. Embrapa (preparo e preservação de material).

Procedimento técnico elaborado para o LAMAM. Adapte proporções e tempos às condições locais e à orientação do fabricante da resina.